目　录

- 党员发展智能管理系统 · 需求分析报告
  - 1. 分析范围与方法
  - 2. 项目定位与需求理解
  - 3. 利益相关者与角色分析
  - 4. 业务流程分析
  - 5. 功能需求分析
  - 6. 数据需求分析
  - 7. 非功能需求分析
  - 8. 创新点与需求映射
  - 9. 需求一致性审查
  - 10. 需求追踪与验收映射
  - 11. 待确认事项
  - 12. 结论与建议
  - 附录 A 需求文档章节与本文对应关系
  - 附录 B 变更记录

党员发展智能管理系统 · 需求分析报告

项目	内容
文档编号	PBS-REQ-ANALYSIS-001
版本	V1.0
编制日期	2026-11-11
分析对象	《党员发展智能管理系统需求规格说明书 V2.0》（2026-11-05）
分析目的	核对需求完整性、一致性、可实现性与可验收性，形成后续可行性研究、总体设计与详细设计的统一输入
文档状态	设计基线（待项目组与指导教师确认第 11 章待确认事项）

---

1. 分析范围与方法

1.1 分析范围

本报告只分析需求规格说明书所描述的一期（MVP）及已明确规划的二期、三期内容，不扩展到党课培训、知识答题、论坛、移动端等文档已声明“不做”的范围。

分析覆盖：

- 项目定位、建设目标与衡量指标；
- 五类创新点及其取舍；
- 四类角色与权限矩阵；
- 党员发展六阶段、材料七状态、阶段流转六规则、时限规则库；
- M1—M10 共 58 条功能需求；
- 12 类核心数据实体及数据字典；
- 性能、安全、易用、兼容、可维护等非功能需求；
- 一期范围、迭代计划、验收标准与风险。

1.2 分析方法

采用软件工程需求评审常用的五类检查：

方法	检查内容	本报告落点
完整性检查	角色、流程、数据、异常、非功能是否闭合	第 4、5、7、8 章
一致性检查	同一概念在不同章节的编号、枚举、优先级是否一致	第 9 章
可实现性检查	需求能否在给定技术栈、周期、数据条件下实现	第 6 章、可行性报告
可验证性检查	每条需求是否有明确验收口径	第 10 章
追踪性检查	需求—模块—设计—测试是否可双向追踪	第 10 章、详细设计第 13 章

1.3 分析结论摘要

需求文档整体质量较高，业务链条完整、边界清楚、优先级明确，具备直接进入设计阶段的条件。主要问题不是“缺功能”，而是**若干跨章节口径未统一**和**支撑性实体缺失**，集中在以下五处：

1. “三防”只有名称没有定义；
2. 预警等级、提前量在四处分歧；
3. M9 模块优先级与其中两条 P0 功能、一期范围冲突；
4. 身份证号“掩码可见”与“不存身份证号”的矛盾（V2.1 已确认：人员身份证号加密存储、掩码可见；家庭成员不存）；
5. 数据实体缺少消息、学年版、文件版本、配置版本、支部字典等支撑表。

上述问题均已在第 9 章给出设计裁决或待确认建议，不阻塞总体设计，但**必须在编码前由业务方拍板**。

---

2. 项目定位与需求理解

2.1 一句话定位

系统不是党务信息发布平台，而是面向基层党务助理与支部书记的**党员发展流程智能副驾驶**：以人为单位、以材料为证据、以时间为刻度，

把“靠人记、靠人催、靠人看”的台账式管理，转变为“流程可锁、材料可核、时限可算、风险可见”的闭环管理。

2.2 三层价值

层级	价值	对应设计
操作层	少翻文件、少漏项、少催办	批量导入、材料核验、待办与预警
管理层	知道谁被卡住、哪个支部风险高	流程看板、合规指数、支部热力图
治理层	结论可解释、操作可追溯、敏感信息可控	双引擎证据链、审计日志、字段脱敏

2.3 与同类系统的差异

需求文档的差异化定位是成立的，但需要在设计中落到实处，否则容易退化为普通 OA：

差异点	设计必须体现的机制	若缺失的后果
双引擎核验	规则结论与模型结论分列、各自可回链	变成“大模型一句话判断”，不可信
可解释	每条结论保存规则编号、原文片段、置信度	支部书记仍需重看，效率不提升
量化治理	合规指数公式、权重配置、风险分档	看板只有状态，没有优先级
事前排期	逆序推演节点最晚完成日	仍停留在到期提醒
安全可控	字段分级、查看留痕、导出水印	敏感材料不敢上线

2.4 建设目标的复核

需求文档给出的六个衡量指标中，五个可在系统中直接埋点测量，一个需要人工抽样：

指标	可测量性	建议测量点
单份材料核验耗时	可自动测量	核验任务 `started_at` 到 `finished_at`，同时记录人工复核耗时
材料缺项漏检率	可用标注集测量	30—50 份标注样例回归
全院台账汇总耗时	可自动测量	导出任务开始到文件生成完成
节点逾期发现时点	可自动测量	预警生成时间与应完成日比对
档案检索耗时	可自动测量	检索接口 P95 响应时间
思想汇报雷同识别	二期能力	相似度矩阵与人工判定一致率

> 注意：需求文档中“现状值”均为【待测】，验收时应先完成一次基线测量，否则“提升”无法证明。建议在开发第一周由负责人用现有台账做一次 30 份材料计时。

---

3. 利益相关者与角色分析

3.1 利益相关者

利益相关者	关注点	对系统的影响
项目负责人（党务助理）	减少重复劳动、材料不遗漏、申报与结题有成果	主要操作用户与需求提出者
支部书记	审批责任、材料结论、风险处置	关键审批与回退操作者
学院党委 / 超级管理员	全院口径统一、账号与规则可控、数据安全	配置与审计责任主体
学生（各阶段人员）	知道自己要交什么、何时交、被退回原因	材料上传者，系统体验直接影响推广
指导教师	范围可控、技术路线合理、合规风险低	范围与合规的守门人
学校组织部	上报口径、材料规范、时限要求	规则与报表的最终口径来源
大模型 / OCR 服务商	接口稳定性、数据合规	外部依赖与合规风险源

3.2 角色与权限复核

需求文档定义 R1 超级管理员、R2 支部书记、R3 党务助理、R4 发展对象（学生）四类角色，并把入党申请人、积极分子、发展对象、预备党员、正式党员统一归入 R4。这一划分合理，理由是：

- 五类人员在系统中的**操作能力相同**（上传本人材料、查看本人进度），差异只在“当前阶段需要交什么”；
- 用阶段而不是角色表达差异，避免角色爆炸；
- 正式党员不再产生新材料，但仍可查阅本人档案。

需要补充的设计点：

1. **账号与人员分离**：User 是登录账号，Person 是发展档案。R1—R3 可能没有 Person 记录，R4 必须有且只能绑定一个 Person。
2. **一人多角色**：现实中支部书记可能同时是党务助理。需求写“一个账号绑定一个主支部和一个角色”，一期建议单角色，多角色留二期；演示时用不同账号区分。
3. **跨支部查看**：R3“可申请跨支部查看”目前没有申请、审批、授权、到期回收的载体，一期建议不做，或退化为超级管理员临时授权。
4. **权限校验双门槛**：角色能做什么 + 对象是否属于本人/本支部。前者在接口层，后者在服务层数据范围拦截，二者都必须做。

3.3 权限矩阵的实现口径

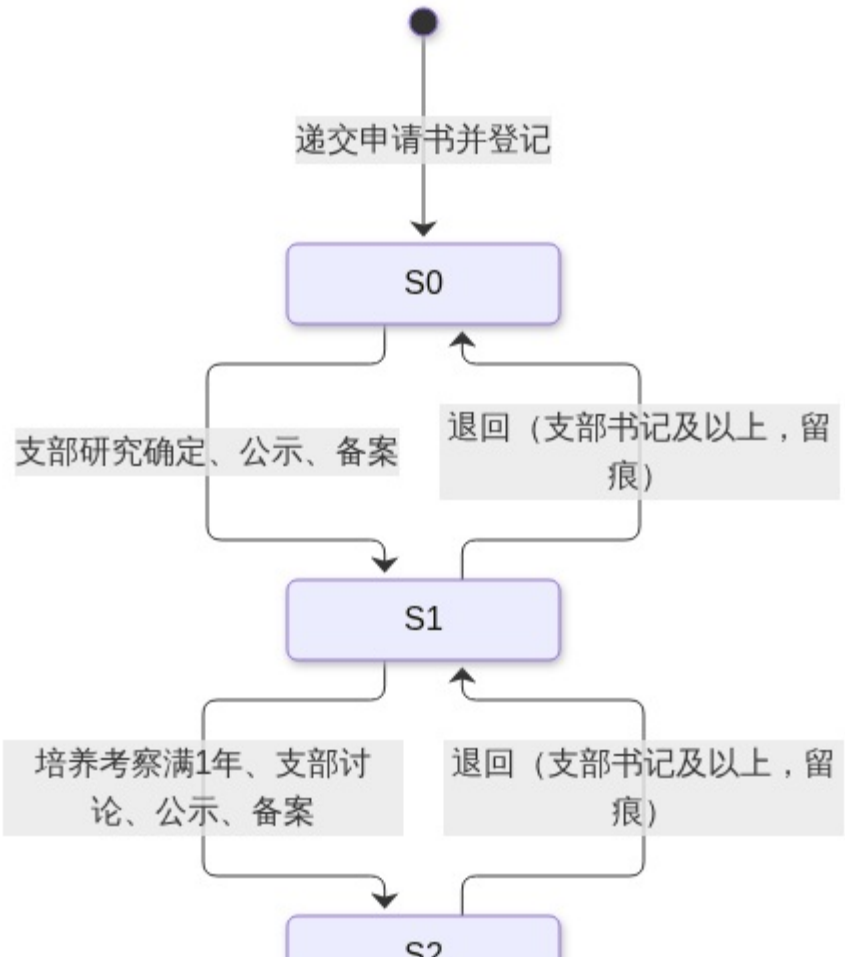
操作	实现口径	备注
查看全院台账	`role=R1`	R1 不受支部限制
查看本支部台账	`role in (R2,R3)` 且 `branch_id=当前用户支部`	服务层强制拼接支部条件
查看本人档案	`role=R4` 且 `person_id=当前用户绑定人员`	不能只看 `person_id` 参数
新增/导入人员	`role in (R1,R2,R3)`	R3 仅限本支部
推进阶段	`role in (R1,R2)`	R3 只能提交建议，不能直接推进
复核材料	`role in (R1,R2)`；R3 仅初审	初审与终审在数据上要区分
上传本人材料	`role=R4` 且本人	R1—R3 代传需单独授权，建议一期不做
配置清单/时限	`role=R1`	业务负责人使用 R1 账号
查看敏感字段	见第 4.3 节分级	完整值查看须填理由并留痕
导出	R1 全院；R2 本支部；R3 需审批	一期 R3 导出建议仅限本支部且留痕

---

4. 业务流程分析

4.1 党员发展主流程

需求文档将党员发展固化为 S0—S5 六个状态，S0—S4 为在办状态，S5 为终态：



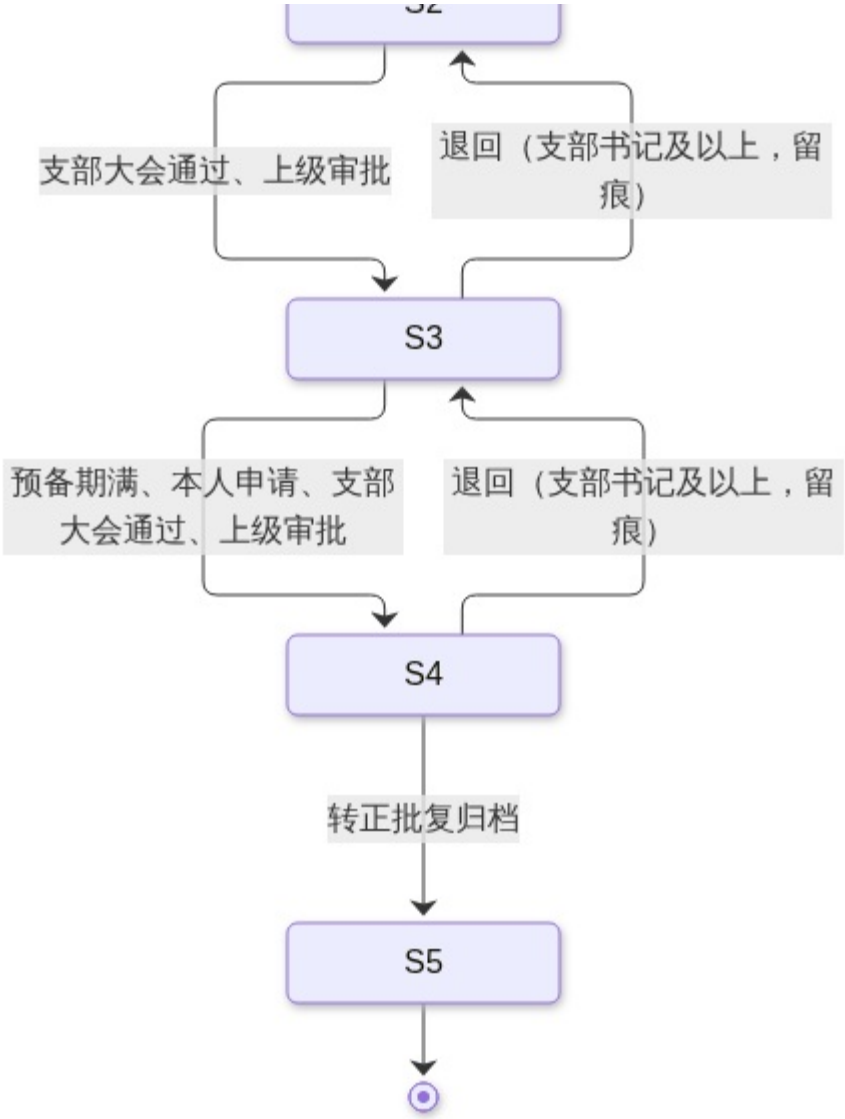


图 1

分析要点：

- 阶段是**业务状态**，材料状态是**证据状态**，两者不能混用。推进阶段的前提是本阶段全部必填材料达到 M4“已通过”。
- S5 为终态，但需求允许 S5 之前的回退；S5 本身是否可撤销未说明，设计按“不可回退，需超级管理员特殊处理”处理。
- “回退至上一状态”只允许一级，不能跨级回退；回退后原阶段材料是否失效、是否需要重新核验，需求未定义，设计需补充（见 ISS-16）。
- S0 的“未被列为积极分子的要重新谈话”是一条独立业务规则，当前没有字段记录“是否已谈话/谈话次数”，设计需补 `talk_record` 或在 `stage_record` 中记录。

4.2 材料状态机

材料七状态是系统最核心的状态机，任何一份必填材料未到 M4，阶段即被锁定：

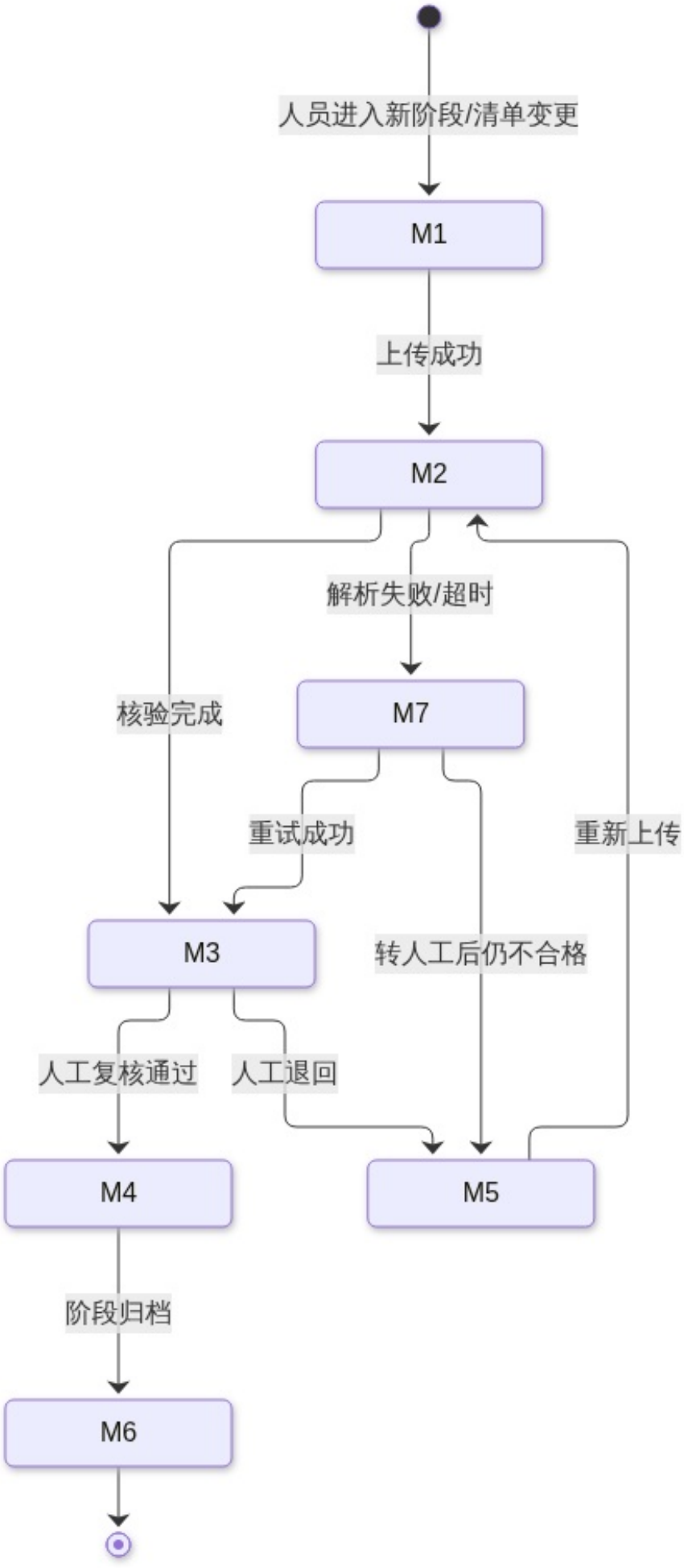

人员进入新阶段/清单变更
M1
上传成功
M2
解析失败/超时
核验完成
M7
重试成功
重新上传
M3
转人工后仍不合格
人工复核通过
人工退回
M4
M5
阶段归档
M6

图 2

分析要点：

- M2“待核验”到 M3“待人工复核”之间缺少“核验中”状态。需求用 M7 表示异常，但没有表示“任务排队/执行中”的状态。设计需增加 `verify_task.status`（PENDING/RUNNING/SUCCESS/FAILED/TIMEOUT），材料主状态仍保持 M2，避免状态机膨胀。
- M3 的“AI 核验报告生成”不等于“核验通过”，人工必须采纳或驳回。需求明确 AI 只给建议，这一点在设计中必须用权限和流程双重保证。
- M4→M6 是“阶段归档时”批量转，单份材料不能自行归档；归档动作应以“人—阶段”为单位，而不是单份材料。
- M5 退回后重新上传产生新版本，旧版本不删除；版本号、提交时间、核验报告都要保留，否则无法证明整改。
- M7 允许“转人工处理”，但人工处理后进入 M3 还是 M4，需求未明确。设计建议：人工补充核验结论后进入 M3，仍需复核；若管理员直接判定，则记 M4 并强制填写理由。

4.3 阶段推进判定

需求 5.3 给出六条规则，本质是六个必须全部通过的 Guard：

规则	判定内容	数据来源	失败提示
材料锁	本阶段必填材料均为 M4，份数/页数达标	material、checklist_item	列出缺失/未通过材料清单
时限锁	关键时限未超期；超期须支部书记填写说明	time_rule、warning、stage_record	列出逾期节点与天数
流程锁	无未处理退回项；上一阶段已归档	material、archive_record	列出退回项/未归档阶段
备案完整性	需备案/审批节点的日期已登记	stage_record、备案字段	列出缺失日期
操作权限	账号有权限且对象在管理范围	user、person	403 或业务提示
二次确认	填写推进依据（如支部会议日期）	请求参数	要求补充依据

设计要点：

- 六条规则必须**一次性全部校验并返回全部阻塞项**，不能查到第一条就返回，否则用户体验差，也违背需求“避免逐条试错”。
- 规则四“备案日期与批复日期已登记”需要结构化字段，建议在 `stage_record.evidence` 中按节点存 JSON，或在 `person` 表增加关键日期字段；设计采用 `stage_record` + `evidence` JSON，避免人员表字段膨胀。
- 规则六“推进依据”必须落库，建议存 `stage_record.evidence`，并在审计日志中记录。
- 推进与回退都要加乐观锁，防止两个支部书记同时操作同一人。

4.4 时限规则

需求 5.4 给出 T-01—T-11 共 11 条默认规则。分析发现三类节点：

类型	示例	计算方式	设计处理
固定偏移型	T-01 首次谈话（登记日 + 30 天）	起算日 + N 天/月	直接计算
事件依赖型	T-06 集中培训（接收前）、T-09 宣誓（批复后及时）	依赖另一事件发生	存“相对节点 + 偏移”，事件未发生时显示“待触发”
周期型	T-03 思想汇报（每季度 1 次）	按季度生成多个实例	生成 `warning.cycle_key`，每季度一条

需求文档把“7/3 天”解释为双档提醒，但 2.3、Q-16、附录 B 又出现 30/15/7/3 四档。设计基线采用**四级、每节点可配置**：

级别	默认提前量	通知对象	呈现
提示	30 天	党务助理	浅色标注
临期	15 天 / 7 天	党务助理、支部书记	标黄置顶
紧迫	3 天	党务助理、支部书记	首页红点
逾期	超过应完成日	支部书记、超级管理员	标红风险清单

> 该口径需业务方确认（Q-22）。实现上 `warn_offsets` 存 JSON 数组，级别映射可配置，避免再次写死。

4.5 关键控制点

控制点	控制目标	系统动作	留痕
材料未齐	防止跳步	拒绝推进，列出全部缺项	审计日志记录拒绝原因
材料不合格	防止“齐全但不合格”	规则硬拦截 + 语义存疑 + 人工终裁	核验报告、复核记录
时限超期	防止考察超期/转正延期	分级预警；超期推进须说明	预警处置记录、推进依据
越权查看	防止敏感信息扩散	角色 + 支部双校验；字段脱敏	查看留痕、完整值查看理由

随意回退	防止掩盖问题	仅 R2 及以上；必填理由	回退记录、审计日志
导出外泄	防止二次传播	水印 + 导出记录 + 权限	导出日志、水印文本

---

5. 功能需求分析

5.1 总览与优先级统计

需求文档共定义 10 个模块、58 条功能需求。按优先级统计：

模块	名称	功能点数	P0	P1	P2	模块优先级
M1	账号、角色与权限	6	3	3	0	P0
M2	人员台账与批量导入	6	4	2	0	P0
M3	材料清单模板配置	4	2	2	0	P0
M4	材料 AI 智能核验	10	6	3	1	P0
M5	材料审核与整改闭环	7	5	1	1	P0
M6	流程看板与流转控制	6	3	2	1	P0
M7	时限预警与智能排期	6	4	1	1	P0
M8	统计报表与导出	5	3	1	1	P0
M9	电子档案归档与检索	4	2	2	0	P1
M10	审计日志与数据安全	4	1	3	0	P1
合计		**58**	**33**	**20**	**5**	

一期范围按 9.2 为“M1—M8 的 P0 项”，即 **31 条 P0**。但 M9 的 FR-09-01、FR-09-02 被标为 P0，与“M9 模块 P1、一期不含 M9”冲突。设计裁决见 ISS-03。

5.2 模块逐项分析

M1 账号、角色与权限

- **核心价值**：所有模块的权限边界，必须先于业务模块完成。
- **关键需求**：登录、角色与支部绑定、双重校验、账号维护、字段分级、批量开通。
- **分析**：
  - “连续 5 次失败锁定 10 分钟”需要 `failed_count`、`lock_until` 字段，锁定期内即使密码正确也拒绝。
  - “密码加盐哈希”建议直接使用 BCrypt，自带随机盐，不需要单独存盐字段。
  - “账号批量开通”依赖人员导入，建议导入成功后异步生成账号，初始密码采用随机密码 + 首次登录强制修改，避免统一默认密码。
  - 字段可见级别配置需要与展示层序列化、导出、日志三处联动，不能只在页面隐藏。
- **依赖**：无。被 M2—M10 依赖。
- **风险**：权限校验若只做前端隐藏，越权风险高；必须在服务端做数据范围拦截。

M2 人员台账与批量导入

- **核心价值**：替代分散 Excel，形成唯一数据源。
- **关键需求**：建档、Excel 导入、检索、阶段时间线、家庭成员、导出。
- **分析**：
  - 导入是“能否替代现有台账”的关键。需求要求“错误行回显行号与列名，正确行可先行入库”，这意味着**部分成功**语义，不能整批回滚；需要 `import_batch`、`import_error` 两张表记录批次与错误。
  - “二次导入且不重复”要求以学号为业务主键做 upsert，或用导入批次 + 行号去重；设计采用学号 upsert + 变更前快照。
  - 阶段变更时间线必须记录“操作人、时间、理由、依据材料”，否则回退和推进无法追溯。
  - 家庭成员只存四项，不存身份证号；人员本人的身份证号按 4.3 加密存储、掩码展示，二者不矛盾（ISS-05 已确认）。
- **依赖**：M1（权限）、M3（阶段枚举/模板）。
- **风险**：现有 Excel 字段与模板不一致；导入前必须做字段对齐（Q-06）。

M3 材料清单模板配置

- **核心价值**：材料要求变化时改配置不改代码。
- **关键需求**：阶段—材料映射、核验要点、版本管理、预览验证。
- **分析**：

    - “按学年版管理，历史人员沿用原版本”要求 `person` 或 `stage_record` 绑定模板版本；否则切换版本后历史人员会被新清单重新判定。
    - 核验要点分“硬性要素/语义要点”，需要结构化存储（JSON），并允许规则层引用规则编号、语义层引用提示词编号。
    - “配置预览与验证”需要样例材料试跑，建议复用正式核验流水线，但结果标记为 `dry_run`，不改变材料状态。
- **依赖**：M1（只有 R1 可配置）。
- **风险**：配置过于自由会导致规则不可执行；需要给配置项定义 Schema 和校验。

M4 材料 AI 智能核验（核心）

- **核心价值**：项目的技术核心与申报主亮点。
- **关键需求**：上传预处理、硬性要素、语义要点、报告、人工复核入口、失败兜底、一致性、规则外置、雷同、样例集。
- **分析**：
    - 上传格式 FR-04-01 支持 PDF/JPG/PNG/DOCX，但 5.1 补充说明“应提交材料都为图片或 PDF”，二者冲突，见 ISS-06。设计按 FR-04-01 执行，DOCX 仅用于文本类材料。
    - 30 秒超时 + P90 指标要求核验异步化，不能在上传请求里同步等待模型。建议上传成功即返回，核验任务后台执行，前端轮询状态。
    - 规则层必须“漏检 0”，意味着规则必须是确定性的、可单测的；页数、手写签名、盖章等依赖 OCR/视觉判断的要素，不应算作“硬性规则”，否则无法保证 0 漏检。设计建议把要素分为“元数据规则、文本存在性规则、日期逻辑规则、视觉/语义判断”四类，只有前三类计入硬性结论。
    - 模型输出必须强制 JSON，解析失败重试一次，仍失败转 M7；提示词、模型名、版本号要落库，保证历史结论可复现。
    - 一致性校验是 P1，但它是“材料锁从查缺项升级”的关键；一期建议先做家庭成员、关键日期、结论性表述三类字段比对。
    - 雷同检测是 P2，一期不实现，但数据模型要预留（文本、指纹、相似度对）。
- **依赖**：M2（人员）、M3（清单/规则）、M5（复核）、M10（审计/脱敏）。
- **风险**：模型幻觉、接口不稳定、敏感数据外发、OCR 质量、准确率不达标。

M5 材料审核与整改闭环

- **核心价值**：把 AI 结论转化为行动。
- **关键需求**：待办、复核结论、意见模板、退回通知、版本留痕、版本对比、审核流水。
- **分析**：
    - “退回意见须具体到材料段落，禁止仅填‘请补充’”需要前端定位到段落/字符区间，后端保存 `evidence_text`、`page_no`、`char_start/char_end`。
    - 版本留痕要求旧版本不删除；文件存储不能覆盖同名文件，需按 `material_id/version_no` 目录存放。
    - 版本对比是 P2，一期保留版本但不比对；设计预留文本内容字段。
    - 退回通知依赖消息中心，需求数据实体未列消息表，见 ISS-09。
- **依赖**：M4（报告）、M1（复核权限）、M10（审核流水）。
- **风险**：复核工作量大时，AI 建议质量直接决定效率；需要意见模板和批量操作（二期）。

M6 流程看板与流转控制

- **核心价值**：三锁可视化，演示最直观。
- **关键需求**：人员进度看板、锁定可视化、流转校验、阶段分布、回退、批量推进。
- **分析**：
    - 看板要显示“当前阶段、已完成/应提交材料数、风险颜色”，这些是聚合指标，建议后端提供专用看板接口，不要让前端拉全量人员再计算。
    - 锁定原因要能下钻到具体材料/时限项，否则用户只看到“被锁”却不知道为什么。
    - 批量推进是 P2，一期不做；但接口设计要预留批量参数，避免后续重构。
- **依赖**：M2、M4、M5、M7、M8（合规指数）。
- **风险**：看板聚合查询性能；数据量大时需索引与缓存。

M7 时限预警与智能排期

- **核心价值**：从事后催办到事前排产，投入产出比最高。
- **关键需求**：规则维护、到期计算、预警清单、站内提醒、倒推排期、影响模拟。
- **分析**：
    - 到期计算必须由定时任务每天生成/更新预警，不能只在用户打开页面时计算，否则“预警记录时间戳”不可信。
    - 预警需要幂等：同一人、同一节点、同一周期只保留一条，级别变化时更新而不是重复插入。
    - 倒推排期是 P1，但 3.7 建议一期实现；设计建议一期做“按拟转正日期反推关键节点”，影响模拟放二期。
    - 事件型节点（T-06、T-09）无法直接算日期，需按“前置事件完成后再计算”处理。

    - 学生是否收到预警：Q-17 明确一期不开放，避免误发；设计只发给 R2/R3/R1。
- **依赖**：M2、M3（阶段）、M5（材料完成）、M10（消息）。
- **风险**：时限参数与组织部口径不符；上线前必须逐项核定。

M8 统计报表与导出

- **核心价值**：替代人工合并 Excel，支撑上报。
- **关键需求**：阶段人数、完成率/逾期、报表导出、合规指数/热力图、季度摘要。
- **分析**：
    - “导出模板贴合组织部备案汇总表 1:1”缺样张，见 ISS-26；没有样张无法验收，建议先做通用模板，样张到位后再精修。
    - 报表口径必须与页面一致，建议所有统计走同一套聚合服务，不要页面和导出各写一套 SQL。
    - 合规指数公式不完整（见 ISS-13），设计需给出可计算的定义，并经业务方确认。
    - 季度摘要生成是 P2，一期不做；但可预留模型调用接口。
- **依赖**：M2、M5、M7。
- **风险**：统计口径变化导致返工；导出大数据量内存溢出（用流式导出）。

M9 电子档案归档与检索

- **核心价值**：解决纸质化与检索难题。
- **关键需求**：档案目录、归档完整性、全文检索、下载/打印水印。
- **分析**：
    - 归档完整性核查与阶段推进的材料锁有重叠，但归档是“阶段结束后的只读快照”，应独立成表 `archive_record`，保存归档清单与文件包路径。
    - 全文检索依赖 OCR/文本抽取，需给 `material_version.text_content` 建全文索引；MySQL 8 需启用 ngram 分词。
    - 水印需要 PDF/Excel 两类处理；图片材料可加水印副本，不修改原文件。
    - 模块优先级 P1，但 FR-09-01/02 标 P0，见 ISS-03。
- **依赖**：M2、M4、M5、M10。
- **风险**：文件存储容量、全文索引性能、水印字体版权（用开源字体）。

M10 审计日志与数据安全

- **核心价值**：让系统敢真用。
- **关键需求**：操作日志、查看留痕、数据备份、日志留存查询。
- **分析**：
    - 审计日志必须“只增不改不删”，应用层不提供删除接口，数据库账号不授予 DELETE 权限。
    - 查看留痕要记录“谁、何时、看了谁的哪份材料”，敏感字段完整值查看还要记录理由；这要求读接口也写审计，不能只记录写操作。
    - 数据备份如果只导出数据库，不包含附件文件，恢复后材料全丢；必须“数据库 + 文件目录”一起备份，见 ISS-22。
    - 日志留存 6 个月，需考虑按月分表或归档，避免单表过大。
- **依赖**：所有模块。
- **风险**：日志写入影响性能（异步）、日志本身泄露敏感信息（脱敏后记录）。

5.3 功能依赖关系

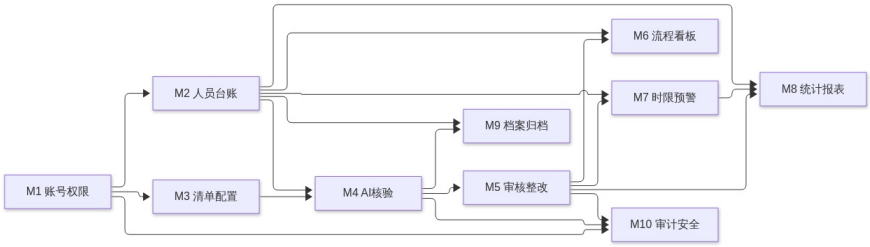


图 3

关键路径：**M1 → M2/M3 → M4 → M5 → M6/M7 → M8**。M4 是技术风险最高、工期最不确定的模块，应尽早做技术验证（POC），不要等到第 6 周才接模型。

---

6. 数据需求分析

6.1 需求文档中的实体

需求 7.1 列出 12 类实体：User、Person、FamilyMember、StageRecord、Material、MaterialVersion、Report、ReviewLog、Checklist、TimeRule、Warning、AuditLog。

按“一人一档、一料一记录”原则，这个主干是成立的：

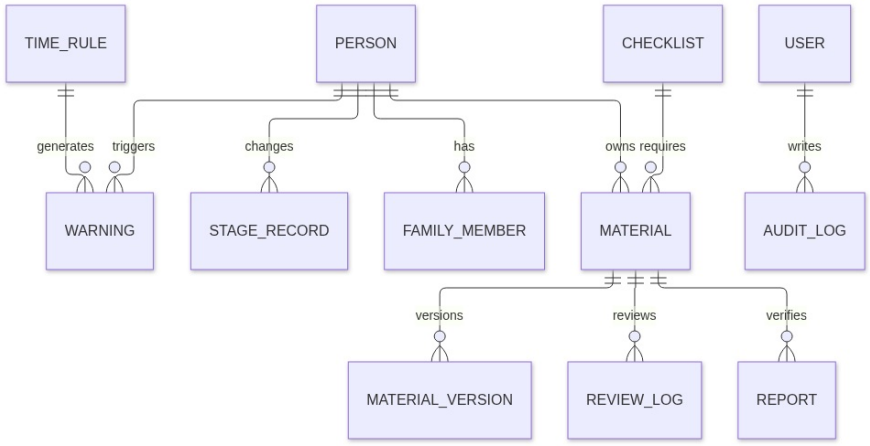


图 4

6.2 实体缺口

以下实体在需求中隐含但没有列出，详细设计必须补齐：

缺口实体	来源需求	不补的后果
支部 / 学院 / 专业 / 班级字典	4.1、7.4	支部名称自由填写，统计口径混乱
学年版	FR-03-03、FR-07-01	无法按学年切换清单与时限
消息通知	FR-07-04、FR-05-04	站内提醒、退回通知无落点
核验任务	FR-04-06	无法表达排队/执行/超时/重试
核验发现项	FR-04-04	一个报告多条结论，无法逐条回链与采纳
规则配置 / 提示词模板	FR-04-08	规则热更新、版本复现无落点
文件对象 / 版本	FR-04-01、FR-05-05	文件路径、校验值、OCR 文本无落点
导入批次 / 错误行	FR-02-02	无法回显行号、无法幂等重导
合规指数快照	FR-08-04	只能算当前值，无法看趋势
归档记录	FR-09-02	归档清单、文件包、归档人无落点
导出记录	FR-09-04、4.2	水印与导出行为无法追溯
跨支部授权	4.1	“可申请”无实现载体

6.3 数据量与生命周期估算

以单学院 5 年数据估算：

数据	估算	依据
人员档案	3,000—5,000 条	每年 600—1,000 人，含校友归档
材料主记录	60,000—100,000 条	每人 20—25 类材料
材料版本	100,000—200,000 条	平均 1.5—2 版
文件容量	100—300 GB	平均 1—2 MB/份，扫描件偏大
核验报告	80,000—150,000 条	每个版本一份
核验发现项	500,000—1,000,000 条	每份 5—10 条
审计日志	1,000,000+ 条/年	登录、查看、复核、导出
预警记录	50,000—100,000 条/年	每人每阶段若干节点

设计容量基线：**5,000 人员、200,000 材料版本、300 GB 文件、20 并发**。这决定：

- 文件不能存数据库 BLOB，必须本地目录 + 元数据；
- 审计日志按月归档/分表；
- 全文检索用 MySQL FULLTEXT + ngram，数据量再大再考虑 Elasticsearch；

- 统计查询走索引 + 预聚合，避免实时全表扫描。

6.4 数据生命周期

数据	保留策略	删除方式
人员档案	长期，毕业后转“已归档”	逻辑删除
材料与版本	长期，旧版本不删除	逻辑删除标记，文件保留
核验报告/发现项	与材料同生命周期	随材料逻辑删除
审计日志	≥6 个月，建议 2 年	不删除，归档
导出文件	7—30 天	定时清理临时文件，保留导出记录
消息	1 年	逻辑删除/定时归档
合规指数快照	2 年	按周期归档

> 个人信息保护要求“最小必要、限期保存”。材料属于党务档案，保存期限应遵循学校档案管理规定，不能由系统随意删除；设计上采用逻辑删除 + 管理员审批的物理清理流程。

---

7. 非功能需求分析

7.1 性能

需求	分析	设计应对
单份核验 ≤30s（P90）	模型调用 + OCR 是主要耗时；同步请求易超时	异步任务、30s 超时、失败降级、并发限流
看板首屏 ≤3s	聚合查询多	专用聚合接口、索引、配置缓存
台账检索 ≤2s（万级）	组合筛选	联合索引、分页、避免 `%关键词%` 全表
并发 ≥20	单机足够	Tomcat 线程池、连接池、文件上传限流
导入 100 行 ≤1min	逐行校验	批量插入、事务分段、错误行单独记录

7.2 安全与合规

需求的安全要求方向正确，但需要落到可实现机制：

要求	实现机制	待补
密码加盐哈希	BCrypt	无
角色 + 支部双校验	Spring Security + 服务层数据范围	跨支部授权
字段级脱敏	序列化注解 + 角色策略	导出/日志也要脱敏
完整值查看填理由	单独接口 + 审计	理由长度、审批人
全站 HTTPS	Nginx + 证书	校内演示可用自签
文件非公开目录	本地存储 + 鉴权下载	防目录遍历、防越权
导出水印	PDFBox / EasyExcel	字体、图片水印
审计不可删除	只增表 + DB 权限	日志防篡改
演示用虚构数据	数据初始化脚本	禁止真实材料

合规重点：政审材料包含家庭成员工作单位、社会关系等敏感个人信息，发送至第三方大模型 API 属于委托处理，必须：

1. 只发送核验所必需的文本，不发送身份证号、住址、电话；
2. 发送前做姓名/单位占位符替换，或至少不发送完整家庭信息；
3. 与服务商确认数据不用于训练、不留存；
4. 演示环境只用虚构数据；
5. 在系统内提供“禁止上传真实材料”的提示与确认。

7.3 易用性

- “核心任务不超过三次点击”：上传材料、查看核验报告、推进阶段是三个高频任务，页面入口要直达。
- “任何拦截都说明原因并给出下一步动作”：推进失败弹窗必须列出全部阻塞项，并提供“去补材料/去处理预警”的跳转。
- “术语使用党务原有说法”：界面不出现“实体”“状态机”等技术词，用“发展阶段”“材料状态”“退回整改”。

7.4 兼容性与部署

- 浏览器：Chrome / Edge 最近两个大版本；不支持 IE。
- 分辨率：≥1366×768；不做移动端适配，但页面需保证 1366 宽度下无横向滚动。
- 部署：单机 Docker Compose；MySQL 8；文件卷；Nginx 反向代理。
- 大模型：只调用 API，不本地部署；模型名、Endpoint、Key 通过环境变量/配置管理，不入库明文。

7.5 可维护与可扩展

- 规则、清单、时限、提示词、权重全部配置化；
- 模块按包/目录解耦，核验模块可替换；
- 提供 OpenAPI 接口文档；
- 数据库变更用 Flyway 管理；
- 代码提交规范、分支约定、README 交接说明。

---

8. 创新点与需求映射

创新点	对应功能需求	一期是否实现	设计落点
一、双引擎核验	FR-04-02、04-03、04-04、04-05、04-06、04-08	是	规则引擎、语义核验、报告与发现项
二、一致性与雷同	FR-04-07（P1）、04-09（P2）	一致性基础字段；雷同不做	字段抽取、冲突比对；相似度预留
三、合规指数	FR-08-04（P1）	建议一期做	指标计算服务、快照表、热力图
四、倒推排期	FR-07-05（P1）	建议一期做	逆序推演算法、日历
五、脱敏与留痕	FR-01-05、FR-10-02、FR-09-04	基础脱敏 + 查看留痕；水印二期	字段策略、审计、导出

需求 3.7 建议“一期主打一、三、四，二做基础，五写非功能”，与 9.2 的迭代计划基本一致。设计按此执行，但**合规指数与倒推排期虽然是 P1，却是演示效果最好的两个点，建议一期保留**。

---

9. 需求一致性审查

9.1 问题清单

严重度定义：高 = 影响范围/验收/合规，必须在编码前解决；中 = 影响设计或体验，需给出裁决；低 = 文案/细节，可随后修订。

编号	位置	问题	影响	严重度	设计裁决 / 建议
ISS-01	1.1、2.1、10.1	全文提“三锁三防”，但只定义了三锁，未定义“三防”	申报与答辩口径不完整，验收无依据	高	建议定义为“防漏项、防造假、防泄密”，分别对应规则核验、一致性与雷同、脱敏与留痕；需业务方确认（Q-25）
ISS-02	6.1	称“原六个模块拆出两个、档案独立成章”，但表 14 为 10 个模块，数量口径对不上	文档严谨性受质疑	中	统一为 10 个模块；6.1 文字改为“在初版基础上细化为 10 个模块”
ISS-03	表 14、表 23、9.2	M9 模块优先级 P1，但 FR-09-01/02 标 P0；一期范围又写 M1—M8 P0	一期是否交付归档功能不明确，影响排期与验收	高	设计基线：M9 整体二期，FR-09-01/02 调整为 P1；一期交付 31 条 P0。需确认（Q-21）
ISS-04	2.3、表 13、7.3、附录 B、Q-16	预警等级 3 级/4 级混用；提前量出现 7/3、30/15/7/3、30/7/3 三种口径	预警功能无法验收	高	采用四级（提示 30、临期 15/7、紧迫 3、逾期），每节点 `warn_offsets` 可配置；需确认（Q-22）
ISS-05	4.3、表 10、Q-07、7.4	表 10 说身份证号“掩码可见”，Q-07 说家庭成员“不存身份证号”，导入模板也无身份证号	字段脱敏对象不明；若存则违反数据最小化	高	已确认（Q-23）：人员身份证号加密存储、掩码可见；完整值仅 R2 及以上填写理由后查看并留痕；家庭成员不存身份证号
ISS-06	5.1 补充说明、FR-04-01	5.1 说材料“都为图片或 PDF”，FR-04-01 支持 DOCX	上传校验与验收口径冲突	中	按 FR-04-01 支持 PDF/JPG/PNG/DOCX；DOCX 仅限文本类材料；需确认（Q-24）

					确认（Q-24）
ISS-07	表 11、附录 A	阶段材料清单与附录 A 的材料名称、覆盖范围不完全一致（如个人信息登记表、成绩单、宗教信仰说明）	清单模板初始化数据不一致	高	建立唯一“材料类型字典”，以表 11 为主、附录 A 补充核验要点；详细设计给出初始化清单
ISS-08	表 25、7.2	User 与 Person 未建立关联；R4 登录后如何定位本人档案未说明	学生端无法安全地“只看本人”	高	`sys_user.person_id` 可空外键；R4 必填且唯一；服务层强制校验
ISS-09	FR-05-04、FR-07-04、表 25	站内消息/退回通知没有实体	通知无法落库、无法已读	中	增加 `message` 表，支持业务类型与已读状态
ISS-10	FR-03-03、FR-07-01、表 25	“学年版”只在文字中出现，无实体；人员与模板版本未绑定	切换版本后历史人员被新规则误判	高	增加 `academic_year`；`person.template_id` 绑定建档时模板；清单/时限按学年版本化
ISS-11	FR-04-01、FR-09-03、表 25	文件存储、OCR 文本、页数、校验值没有实体字段	无法做版本留痕、全文检索、去重	高	`material_version` 补齐路径、大小、MIME、SHA-256、页数、文本、OCR 状态
ISS-12	4.1、4.2	R3“可申请跨支部查看”无申请/审批/授权/回收机制	权限设计不闭环	中	一期不做；R1 可临时授权并留痕；二期增加 `cross_branch_grant`
ISS-13	3.4	合规指数只给总公式，未定义时效健康度、内容质量分的扣分规则与边界	指数不可计算、不可复现	高	详细设计给出分项公式、权重、封顶、分档；所有权重配置化；需确认（Q-27）
ISS-14	表 13 T-06、T-09	“接收前”“批复后及时”不是可计算时限	到期日无法生成	高	引入“事件依赖型”规则：前置事件完成后再计算；未触发时显示“待触发”
ISS-15	T-03	思想汇报“每季度 1 次”是周期任务，单个 warning 记录无法表达多个周期	预警会漏或重复	高	`warning.cycle_key`（如 2026Q1），按季度生成实例；唯一键幂等
ISS-16	5.1、5.2	阶段回退后，原阶段材料状态（M4/M6）如何处理未定义	回退后可能直接再次推进，规避整改	中	回退时本阶段材料置为 M5 或保留 M4 但要求重新确认；设计建议置 M5 并写退回意见
ISS-17	7.3、FR-04-03、FR-04-04	核验结论枚举“通过/缺项/存疑/冲突/无法识别”与“命中/缺失/存疑”三态不一致	报告展示与统计口径混乱	中	定义两层枚举：规则层 PASS/MISSING/ERROR，语义层 PASS/DOUBT/CONFLICT/UNKNOWN；报告汇总为 overall
ISS-18	FR-02-02、6.3 验收	“正确行先行入库、错误行修正后二次导入不重复”未定义幂等键	重复导入产生重复人员	中	以学号为业务唯一键 upsert；导入批次记录变更快照；重复行给出提示
ISS-19	7.2	所有删除逻辑删除；学号唯一索引与逻辑删除冲突（删除后无法重建）	历史人员无法恢复/重建档	中	学号全局唯一，逻辑删除后不允许复用；如需重建，走恢复流程
ISS-20	FR-01-06	批量开通账号的初始密码、分发方式、首次改密未定义	账号安全风险	中	随机初始密码 + 首次登录强制修改 + 管理员重置；不群发明文
ISS-21	4.1	“一个账号绑定一个主支部和一个角色”，但未说明能否多角色	书记兼助理场景无法支持	中	一期单角色；多角色二期用 `sys_user_role` 扩展；演示用不同账号
ISS-22	FR-10-03、8.2	“整库导出”只覆盖数据库，未覆盖材料附件	恢复后材料丢失	中	备份 = 数据库 dump + 文件目录打包 + 恢复说明；每周一次
ISS-23	3.2、8.2	未规定发送给大模型前的脱敏与数据留存	敏感个人信息外发，合规风险	高	发送前剥离身份证号/电话/住址/姓名，使用占位符；只发核验必需文本；供应商不训练/不留存条款
ISS-24	7.2、表 25	报告要求保留模型版本/提示词版本，但实体字段未体现	历史结论不可复现	中	`verify_report` 增 `model_name`、`prompt_version`、`rule_version`；`verify_task` 同步记录
ISS-25	附录 A、FR-04-02	“页数达标”“手写签	规则层无法保证 0 漏检	中	硬性规则只做元数据/文本

		名”“盖章”被列为硬性要素，但 DOCX 页数不稳定、签名需视觉判断			存在性/日期逻辑；签名、盖章、页数转为语义或人工确认
ISS-26	FR-08-03、Q-18	导出模板要求 1:1 复刻上级表，但没有样张	无法开发、无法验收	高	一期先做通用模板；样张到位后按模板配置化调整；需提供空表（Q-18）
ISS-27	10.2、9.2	验收清单包含“文档完备（需求、设计、测试、使用说明）”，但一期计划未列测试/使用说明	结题验收缺项	中	一期 W9—W10 补测试用例、使用说明、部署说明；纳入里程碑
ISS-28	全文	未规定个人信息保留期限、注销、物理删除审批	合规风险	中	材料长期保存；日志≥6 个月；导出临时文件 30 天清理；物理删除需管理员审批并留痕
ISS-29	3.6、8.2	“数据库保存密文或原文并按权限解密”未选型	脱敏只做展示层，DB 仍明文	中	一期：手机号 AES-GCM 加密；政审文件依赖目录权限 + 鉴权下载；二期接 KMS/磁盘加密
ISS-30	7.4、表 11	支部、学院、专业、班级没有字典表	统计口径不一致	中	增加 `sys_branch`；学院/专业/班级一期用文本 + 枚举校验，二期字典化
ISS-31	表 11、S3	“公式文原件”“党委同意接受预备党员”等错别字	文档严谨性	低	修订为“公示文原件”“接收预备党员”
ISS-32	4.2	R1“查看本人档案”语义不清；R3“导出需审批”无审批流	权限矩阵无法直接实现	低	R1 视为可查看全院；R3 一期仅本支部导出并留痕
ISS-33	6.1、9.2	M8 模块 P0，但合规指数 FR-08-04 为 P1；一期是否做未明确	演示第 7 步可能缺功能	中	建议一期实现合规指数（投入 2—3 人日，演示价值高）
ISS-34	Q-16、Q-17、附录 B	预警通知对象与“学生不开放”未在功能需求中体现	实现可能误发	低	一期只通知 R1/R2/R3；学生端仅显示本人待办，不推送预警
ISS-35	4.1、5.3、Q-15	支部书记负审批责任，但一期“单人推进 + 二次确认”，无多级审批	审批责任与系统能力不匹配	中	一期用角色权限 + 二次确认 + 审计留痕替代审批流；二期再做多级审批
ISS-36	2.3、8.1	核验耗时一个写“≤1 分钟（人工只复核）”，一个写“≤30s（P90）”	验收口径不一致	低	以 8.1 为准：机器核验 P90≤30s；人工复核另计

9.2 高严重度问题的设计裁决

编号	设计基线裁决	状态
ISS-01	暂定义“三防 = 防漏项、防造假、防泄密”	待确认
ISS-03	一期交付 M1—M8 的 31 条 P0；M9 整体二期	待确认
ISS-04	四级预警，节点级可配置	待确认
ISS-05	人员身份证号 AES-GCM 加密 + 掩码列；家庭成员不存身份证号	已确认
ISS-07	以表 11 为材料主清单，附录 A 为核验要点	采用
ISS-08	`sys_user.person_id` 关联，R4 必填唯一	采用
ISS-10	增加学年版；人员绑定模板版本	采用
ISS-11	补齐 `material_version` 文件与文本字段	采用
ISS-13	采用详细设计第 8.4 节公式，权重配置化	待确认
ISS-14	事件依赖型时限规则	采用
ISS-15	周期型预警按 `cycle_key` 生成	采用
ISS-23	发送模型前脱敏 + 供应商合规条款	采用
ISS-26	通用模板先行，样张后补	待确认

10. 需求追踪与验收映射

10.1 模块—验收项映射

验收项（10.2）	覆盖模块	验证方式
1 三锁闭环	M2、M4、M5、M6、M7	场景测试：缺材料、越阶段、超时限
2 AI 核验有效性	M4	30—50 份标注集回归；硬性漏检 0，语义准确率≥80%
3 结论可解释	M4、M5	每条结论可点击回链原文与规则编号
4 降级能力	M4	断网/超时/解析失败注入，系统不崩溃
5 权限隔离	M1、M10	学生越权访问、跨支部访问、敏感字段查看
6 数据一致性	M8	页面统计与导出报表逐项比对
7 易用性	全部	业务人员 10 分钟培训后独立完成一次办理
8 文档完备	全部	需求、设计、测试、使用说明四类文档

10.2 演示脚本与功能对应

演示步骤	依赖功能	设计保障
1 导入 20 人	FR-02-02	错误行定位、部分成功、幂等
2 批量上传缺项材料	FR-04-01、04-02	文件校验、规则层缺项
3 查看核验报告	FR-04-03、04-04	双层结论、原文回链
4 跳步推进被拒	FR-06-03	六规则一次校验、全部阻塞项
5 退回再上传	FR-05-02、05-05	意见定位、版本留痕
6 预警与倒推日历	FR-07-03、07-05	定时生成、逆序排期
7 合规指数热力图	FR-08-04	指数计算、风险分档
8 一键导出	FR-08-03	模板化导出、口径一致

10.3 一期交付范围建议

类别	内容
必交（P0）	M1—M8 的 31 条 P0
建议纳入一期（P1，低成本高演示价值）	FR-04-10 样例集、FR-05-03 意见模板、FR-07-05 倒推排期、FR-08-04 合规指数、FR-10-02 查看留痕
二期	M9 全部、FR-03-03 模板版本、FR-04-07 一致性、FR-04-08 规则外置增强、FR-07-06 影响模拟、FR-10-03/04 备份与日志查询
三期	FR-04-09 雷同、FR-05-06 版本对比、FR-06-06 批量推进、FR-08-05 季度摘要

> 注意：FR-04-08“规则与提示词外置”虽然标 P1，但它是架构性需求，建议一期就按外置设计，否则后期改造成本高。

---

11. 待确认事项

11.1 需求文档原有事项

需求文档第 12 章列出 Q-01—Q-20，建议按推荐方案执行。其中对设计影响最大的五条：

编号	事项	推荐	对设计的影响
Q-06	现有台账 Excel 字段	以现有汇总表为准	导入模板与字段映射
Q-10	大模型服务	豆包（火山方舟）	API 适配、合规
Q-15	是否多级审批	一期单人推进 + 二次确认	流程引擎简化
Q-18	导出模板样张	需提供	报表开发与验收
Q-20	审计日志保留	≥6 个月	分表/归档策略

11.2 本次分析新增事项

编号	事项	推荐方案	影响
Q-21	M9 与 FR-09-01/02 的优先级	M9 二期；FR-09-01/02 改 P1	一期范围、排期
Q-22	预警等级与提前量	四级：30/15/7/3，节点可配	预警、看板、验收
Q-23	身份证号是否入库	加密存储、掩码可见；完整值授权查看并留痕；字段成员不存	数据模型、合规

		留痕；家庭成员不存	
Q-24	是否允许 DOCX	允许，仅文本类材料	上传、解析、OCR
Q-25	“三防”定义	防漏项、防造假、防泄密	申报口径、验收
Q-26	模块数量口径	统一 10 个模块	文档修订
Q-27	合规指数分项公式	采用详细设计 8.4 节，权重可配	指数、热力图
Q-28	事件型时限节点	前置事件完成后计算	时限规则、排期
Q-29	一人多角色	一期单角色，二期多角色	权限模型
Q-30	备份范围	数据库 + 文件目录	运维、恢复
Q-31	大模型数据合规	脱敏后发送；供应商不训练/不留存	合规、核验
Q-32	材料类型唯一字典	以表 11 为主、附录 A 补要点	清单初始化
Q-33	真实材料使用边界	演示只用虚构数据；真实材料需审批+脱敏	合规、验收
Q-34	逻辑删除后学号复用	不复用；恢复走审批	数据模型
Q-35	合规指数是否一期	建议一期	演示效果、排期

11.3 建议的确认方式

建议负责人在组会上逐条确认，采用“按推荐执行”或“编号 + 结论”的方式回复；确认结果写入本报告第 12 章变更记录，并同步修订需求规格说明书 V2.1。

---

12. 结论与建议

12.1 结论

1. **需求整体可用**：业务链条完整，角色、流程、状态、材料、时限、验收均有定义，具备进入设计阶段的条件。
2. **主要风险不在功能多少，而在口径统一**：预警等级、身份证号、M9 优先级、合规指数公式、导入幂等、模型脱敏六项已在 V2.1 定稿。
3. **一期范围建议收敛**：以 M1—M8 的 31 条 P0 为硬边界，另加 5 条高价值 P1（样例集、意见模板、倒推排期、合规指数、查看留痕），总功能点控制在 36 条以内。
4. **技术核心是 M4**：应第 2—3 周完成“豆包 JSON 输出 + OCR + 30 秒超时 + 降级”的技术验证，避免后期返工。
5. **合规是底线**：演示只用虚构数据；真实材料不上公网、不整段送模型；敏感字段脱敏与查看留痕必须在一期落地。

12.2 下一步建议

顺序	动作	产出	责任
1	组会确认第 11 章待确认事项	确认记录	负责人
2	修订需求规格说明书 V2.1	需求基线 V2.1	负责人
3	评审可行性研究报告	评审意见	指导教师
4	评审总体设计	架构基线	全组
5	评审详细设计	开发任务拆分	全组
6	搭建工程骨架与技术验证	POC 报告	队员 B / 队员 A

附录 A 需求文档章节与本文对应关系

需求文档章节	本文对应	说明
1 文档说明	第 1 章	范围与方法
2 项目概述	第 2 章	定位、目标、差异
3 创新点设计	第 8 章	创新点与需求映射
4 用户角色与权限	第 3 章	角色、权限、敏感字段
5 业务流程与状态	第 4 章	主流程、材料状态、流转、时限
6 功能需求	第 5 章	模块逐项分析
7 数据需求	第 6 章	实体、缺口、容量、生命周期
8 非功能需求	第 7 章	性能、安全、易用、部署
9 范围与迭代	第 5.3、10.3 节	一期范围建议

10 验收标准	第 10 章	验收映射
11 风险与对策	可行性报告第 7 章	风险矩阵
12 待确认事项	第 11 章	合并原事项与新增事项
附录 A/B	第 4.4、9 章	材料清单、预警参数

附录 B 变更记录

版本	日期	变更人	说明
V1.0	2026-11-11	项目组	首次编写，完成需求分析、一致性审查与设计裁决